



GUIA DEL ESTUDIANTE

Semana 4	16 al 22 de marzo
UNIDAD	Unidad 2: Modelo de Capas y Persistencia
DURACIÓN	4 semanas
OBJETIVOS	Desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar e implementar aplicaciones backend estructuradas bajo un modelo de arquitectura en capas, aplicando principios de desacoplamiento y separación de responsabilidades. A través del uso de Spring Boot 3.x y la gestión de dependencias con Apache Maven, el estudiante construirá APIs RESTful basadas en el protocolo HTTP, documentadas con Swagger, e integradas con mecanismos de persistencia de datos utilizando PostgreSQL y Hibernate a través de JPA. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de estructurar proyectos backend bajo un enfoque cliente-servidor y modelo N-capas, aplicar principios básicos de arquitectura hexagonal, diseñar controladores y DTOs, gestionar la serialización JSON, y mapear entidades con relaciones entre bases de datos relacionales.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de consultar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:	
Unidad:	Unidad 2
Semana:	Semana 4
Temas a desarrollar	2.2. Construcción de APIs REST 2.2.1. Protocolo HTTP - Verbos (GET, POST, PUT, DELETE) - Códigos de Estado. 2.2.2. Diseño de APIs RESTful - Controladores - Patrón DTO (Data Transfer Object) - Serialización y deserialización JSON.
Material Base:	Material de lectura Semana 4: - Protocolo HTTP - Patron DTO - API REST Clase demostrativa: Creación primer endpoint REST
Material de apoyo	Cloudflare Learning. (s.f.). ¿Qué es el protocolo HTTP?. Recuperado de: https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/hypertext-transfer-protocol-http/ MDN Web Docs. (2023). Generalidades de HTTP. Mozilla Foundation. Recuperado de: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Guides/Overview AWS (Amazon Web Services). (s.f.). Diferencias entre HTTPS y HTTP. Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-https-and-http/
Actividades y Tareas	Participación en el Foro Semanal
Fechas de entrega	Semana del 16 al 22 de marzo.
Recursos Adicionales:	Material Audiovisual: ¿Cómo funciona HTTP? [Video de YouTube]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=BHdNbplsu8g Material Audiovisual: El Patrón de Diseño DTO (Data Transfer Object) [Video de YouTube]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=XXYRPGN6bhE

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Debes estar atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.